

Chapitre

Principe de conservation de l'énergie

3.1 Énoncé



Théorème 1.1 : Principe de conservation de Lavoisier

L'énergie est une grandeur conservative, elle ne peut être ni créée, ni détruite.



Théorème 1.2 : Deuxième définition

L'énergie d'un système isolé est une constante. L'énergie de l'univers est constante.

3.2 Premier principe de la thermodynamique

3.2.1 Énoncé du premier principe



Théorème 2.1 : Énoncé du premier principe

$$\Delta_{if}(E_c + E_p + U) = W_{i \rightarrow f} + Q_{i \rightarrow f}$$

**Utilité**

On ne s'en sert que pour calculer Q

3.3 Capacités thermiques

**Définition 3.1 : Capacité thermique**

La petite quantité d'énergie, notée c qu'il faut fournir sous forme de chaleur pour augmenter sa température de dT :

$$\delta Q = C dT$$

et

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

3.3.1 Capacité thermique à volume constant

**Théorème 3.1 : Expression de la capacité thermique volume constant**

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

3.3.2 Capacité thermique à pression constante

Introduction

Si la transformation est monobare, on a

$$P_{ext} = Cst = p_i = p_f$$

On a

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U - W \\ &= \Delta U - \int -P_{ext} dV \\ &= \Delta U + P_{ext} \Delta v &= U_f + P_{ext} V_f - (U_i + P_{ext} V_i) \\ &= \Delta(U + pV) \end{aligned}$$

On pose $H = U + P_v$ qui est une fonction d'état extensive, notée Enthalpie. Elle correspond à la quantité de chaleur échangée sur une transformation monobare.

Si la transformation est monobare, on a $Q = \Delta H$



Théorème 3.2 : Enthalpie

Notée $H = U + P_v$, elle permet d'écrire $Q = \Delta H$ pour une transformation monobare.



Théorème 3.3 : Expression de la capacité thermique pression constante

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P.$$

3.4 Phénoménologie

3.4.1 Incompressible

Le volume est constant, par exemple l'eau liquide et les solides. On a donc $V = Cst$

De plus, $dU = C_v dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \Rightarrow U = C_v T + Cst$ L'énergie interne est proportionnelle à la température

3.4.2 Gaz parfaits

On a $pV = nRT$ ou $pV = mrT$ ou $p = \rho rT$ avec $r = \frac{R}{M}$



Théorème 4.1 : Première loi de Joule

$$U = U(T)$$

Donc $dU = C_v dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \Rightarrow U = C_v T + Cst$

3.5 Applications aux gaz parfaits

3.5.1 Relation de Mayer



Théorème 5.1 : Relation de Mayer

$$C_p - C_v = nR$$

Posons maintenant $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$. Il est connu la plupart du temps.



Théorème 5.2 : Expression de Gamma

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$



Résolution du système

On en déduit $C_V = \frac{nR}{\gamma-1}$ et $C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma-1}$

3.5.2 Relation de Laplace



Hypothèses nécessaires

- Gaz parfait
- Transformation adiabatique (sans échange de chaleur avec le milieu extérieur = parois imperméables)
- Transformation quasi-statique



Théorème 5.3 : Relation de Laplace

$$TV^{\gamma-1} = K$$

ou $pV^\gamma = K'$ ou $p^{1-\gamma}T^\gamma = K''$.